

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Петрозаводский государственный университет»

Институт математики и информационных технологий
кафедра информатики и математического обеспечения

Плугин Олег Антонович

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РАСПОЗНАВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ
НОМЕРОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЬЮТЕРНОГО
ЗРЕНИЯ

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Направление подготовки бакалавра

09.03.02 - Информационные системы и технологии

Форма обучения - очная

Допущена к защите.

Заведующий кафедрой,
кандидат технических наук

Богоявленский Юрий Анатольевич

«_____» _____ 202__ г.

Руководитель

кандидат физико-
математических наук

Корзун Дмитрий Жоржевич

«_____» _____ 202__ г.

Петрозаводск — 2025

Содержание

Введение	4
1 Обзор существующих технологий распознавания изображения	7
1.1 Постановка проблемы	7
1.2 Теоретические основы (компьютерное зрение, модели обнаружения объектов, оптическое распознавание символов)	8
1.2.1 Компьютерное зрение	8
1.2.2 Поиск объектов на изображении	9
1.2.3 Оптическое распознавание текстов	10
1.3 Обзор существующих решений	10
1.4 Требования к реализуемой системе	10
1.5 Выводы к главе	12
2 Проектирование и разработка системы	13
2.1 Постановка задачи	13
2.2 Выбор инструментов	13
2.2.1 Язык программирования	13
2.2.2 Основные библиотеки	13
2.2.3 Модель обнаружения объектов	14
2.2.4 Модель оптического распознавания текста	14
2.2.5 Хранение данных и вспомогательные библиотеки	14
2.3 Обоснование выбора подхода	14
2.4 Подготовка и разметка данных	15
2.5 Описание обучения	15
2.6 Выводы к главе	15
3 Реализация и экспериментальные исследования	17
3.1 Работа приложения	17
3.2 Интеграция модели распознавания номеров и текста	17
3.3 Анализ полученных результатов	17
3.4 Сравнение с другими подходами	17
3.5 Краткий итог	17
Заключение	18

Введение

Актуальность темы

Системы автоматического распознавания различных объектов становятся неотъемлемой частью современных технологий. Они используются в самых разных сферах жизни, включая промышленность, медицину, транспорт и другие направления [1]. Такие системы позволяют автоматизировать процессы анализа изображений и видео, что позволяет распознавать лица, жесты и любые другие визуальные элементы.

Одним из примеров применения технологий распознавания является система распознавания автомобильных номерных знаков. Она активно внедряется на контрольно-пропускных пунктах, охраняемых территориях, платных парковках и дорогах общего пользования, т.к. на таких объектах требуется автоматическая идентификация транспортных средств [1].

Современные решения, основанные на использовании нейросетей и методов компьютерного зрения, позволяют автоматизировать процессы, которые раньше производились вручную, при этом обеспечивая высокую точность, скорость и стабильность работы в различных условиях, включая плохую погоду, освещенность или низкое качество изображения. Системы, использующие такие решения, способны работать в круглосуточном режиме без снижения эффективности, обеспечивая непрерывную обработку потока данных, в отличие от человека.

Актуальность темы также обусловлена активным развитием технологий искусственного интеллекта и повышением интереса к задачам автоматизации различных систем. Разработка и исследование таких систем требует применения современных архитектур нейросетей, технологий оптического распознавания текста (OCR), и работой с большим объемом визуальных данных за счет использования компьютерного зрения. Это чётко закреплено в государственной программе Российской Федерации "НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА".

Предприятие ОАО "Петрозаводскмаш" выступает в роли инициатора проекта, т.к. возникла необходимость в системе автоматизированного контроля потока автомобилей, поступающего на частную парковку предприятия, обеспеченную системами видео-наблюдения. Существующие решения не устроили руководство предприятия, так как являются экономически нецелесообразными в связи со своей высокой стоимостью использования, а также требованиями к вычислительной мощности оборудования. Открытые решения не удовлетворяют ожидаемой точностью, а также отсутствием возможности настройки под условия

использования заказчиком.

Цель и задачи работы

Целью выпускной квалификационной работы является разработка программной системы, которая способна в автоматическом режиме определять регистрационные знаки транспортных средств на изображениях и распознавать текст, содержащийся на них, с использованием современных методов компьютерного зрения и машинного обучения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить теоретические основы компьютерного зрения, детекции объектов и оптического распознавания текста.
2. Проанализировать существующие подходы и решения в области автоматического распознавания автомобильных номеров.
3. Провести выбор и обоснование инструментов и программных библиотек, подходящих для реализации задачи.
4. Подготовить и разметить датасет, объединив изображения из различных источников и приведя их к единому формату, подходящему использующейся модели.
5. Обучить и дообучить модель для задачи детекции номерных знаков с использованием подготовленных данных.
6. Интегрировать модель детекции с моделью распознавания текста.
7. Провести тестирование системы для оценки точности работы модели распознавания.
8. Проанализировать оценку работы и рассмотреть возможные варианты дальнейшего улучшения системы.

Предмет исследования

Предметом исследования в работе являются методы и технологии детекции и распознавания текста на изображениях с помощью технологий компьютерного зрения. Эти методы служат инструментом для идентификации автомобильных номеров транспортных средств. Особое внимание уделяется различным архитектурам нейронных сетей, которые позволяют производить обнаружение объектов, а также распознавание символов изображений и преобразование их в текстовый вид, являющиеся претендентами на возможное использование в практической реализации системы.

Методы исследования

В работе используются следующие методы исследования:

- **Анализ и сравнение** уже существующих решений в области распознавания регистрационных знаков автомобилей для российских и зарубежных авто номеров
- **Методы машинного обучения**, которые основаны на архитектуре сверточных нейросетей, используемых в реализации системы распознавания
- **Сбор и преобразование** данных для составления датасетов, предназначенных для дополнительного обучения моделей с целью адаптирования моделей под условия, в которых они будут использованы
- **Обработка и фильтрация информации** для ускорения работы системы и отсеивания заведомо ложных результатов
- **Хранение и структурирование данных** с использованием реляционных баз данных для возможности анализа полученных результатов

Практическая значимость

Финальная разработанная система имеет практическое значение в условиях реальных задач. Система может применяться на парковках частных предприятий, охраняемых территориях или даже городских участках, используясь в системах видео-наблюдения на контрольно-пропускных пунктах для контроля въезда и выезда автомобилей. В отличие от уже существующих дорогостоящих решений, система может быть использована на любом оборудовании, а также имеется возможность дополнительного обучения с конкретными условиями, исходя из потребностей заказчика

Разработка такой системы позволяет использовать доступные вычислительные мощности оборудования, а также адаптировать модель под условия заказчика с учетом всей специфики автомобильных знаков и уже используемой на предприятии среды. Это делает систему гибкой, дешевой и не требовательной в обслуживании и сопровождении, и удобной в практическом использовании на реальном предприятии.

1 Обзор существующих технологий распознавания изображений

1.1 Постановка проблемы

Распознавание автомобильных номеров является задачей компьютерного зрения, которая активно используется в системах видео-наблюдения на различных парковках, контрольно-пропускных пунктах, охраняемых территориях и других объектах, для которых необходима автоматическая идентификация потока транспортных средств [1].

Существует множество готовых решений, но большинство из них имеют свои минусы. Например, некоторые из них представляют из себя коммерческий и закрытый продукт, к которому невозможно получить доступ и свободно пользоваться. Другие имеют очень высокую стоимость приобретения системы для установки её на предприятие, что является нецелесообразным для довольно простой и необъемной задачи идентификации транспортных средств, поступающих на парковку частного предприятия. Несколько из них требуют специального оборудования, что тоже необоснованно для этой задачи. Остальные решения не обладают достаточной точностью, а так же не имеют возможности персональной настройки для конкретного предприятия с учетом различных условий, таких как погодные условия, угол обзора, освещенность и загрязненность. К таким решениям относятся и системы, используемые для распознавания автомобильных номеров за рубежом, т.к. они адаптированы под другой формат номеров, включая шрифт и отличающийся алфавит.

Все эти пункты делают их недоступным для использования на частном предприятии, где существует заинтересованность в локализованных и бюджетных решениях, которые можно удобно и быстро адаптировать под условия конкретной парковки или использующейся камеры без специального оборудования и с невысокими требованиями к вычислительной мощности.

Таким образом, можно выделить следующие **основные задачи главы**:

1. Провести анализ и обзор существующих подходов, изучив используемые в них технологии. Выделить достоинства и недостатки каждой системы.
2. Выявить сложности и аспекты, которым следует уделить особое внимание в распознавании автомобильных номеров.
3. Изучить математические и технологические основы, которые потенциально могут быть применены в подобной системе. Проанализировать различные архитектуры

нейронных сетей, принципы их работы.

4. Сформулировать требования к собственной реализуемой системе автоматического распознавания регистрационных знаков на основе проанализированных данных.

В результате этой главы будет получена теоретическая основа для реализации системы на практике, применяемая в следующих разделах.

1.2 Теоретические основы (компьютерное зрение, модели обнаружения объектов, оптическое распознавание символов)

1.2.1 Компьютерное зрение

Компьютерное зрение – это область искусственного интеллекта, ставящая перед собой задачу научить компьютеры «видеть» и интерпретировать изображения и видеоданные, чтобы извлекать из них структурированную информацию о внешнем мире. Это включает в себя восстановление форм, цветов, света, освещения, положения объектов, а иногда и их идентификацию, так же, как это делает человек. В отличие от прямой задачи, которая моделирует формирование изображения, например как в компьютерной графике, компьютерное зрение решает обратную задачу: по входному изображению оно восстанавливает источники изображаемых объектов, сцену, условия освещения и даже глубину [2].

Мозг человека распознает формы, освещение, различные объекты, а также классифицирует их на уровне интуиции. А вот компьютеру для этого нужно множество сложных математических операций, которые занимают время и требуют определенных моделей поведения [2].

Основной целью компьютерного зрения является получение какой-либо полезной информации, полученной с различных изображений (ряда изображений - видеопотока). К задачам компьютерного зрения относятся:

- Оптическое распознавание символов (OCR);
- Моделирование 3D сцен;
- Биометрические системы - идентификация лиц, отпечатков человека;
- Системы безопасности;
- Распознавание и классификация предметов, включая детекцию и сегментирование;

- Отслеживание движения объекта. [3]

Среди наиболее популярных инструментов, позволяющих разрабатывать системы и приложения, которые используют компьютерное зрение, является библиотека OpenCV. Она используется на разных языках программирования, таких как C/C++, Python, Java, Ruby и другие, а также имеет открытый исходный код. Из других инструментов можно упомянуть Point Cloud Library, Robot Operating System и MATLAB.

1.2.2 Поиск объектов на изображении

Для реализуемой системы наиболее подходит вариант распознавания и классификации предметов, а также дальнейшего оптического распознавания символов. И для первой задачи подходят оба варианта, как детекция, так и сегментации, в зависимости от того, какие сопутствующие инструменты будут выбраны.

Детекция объектов

Детекция объектов - задача нахождения и классификации объектов на изображении. Этот метод подразумевает в себе, что на изображении нужно найти объекты выбранных классов, например, автомобильный номер, и получить их координаты (найти bounding boxes) для каждого из них, и определить, к какому классу относится объект, если вариантов несколько.

Преимуществами детекции смело можно назвать:

1. Высокая скорость работы, т.к. необходимо найти лишь пару координат, а не определить точную форму предмета;

Сегментация объектов

Сегментация объектов - задача более точного нахождения объекта, которая представляет из себя нахождение каждого пикселя объекта, который принадлежит ему, тем самым получая точную форму объекта.

Существует несколько видов сегментации:

1. Семантическая сегментация (Semantic segmentation) - вид, при котором каждый пиксель на изображении получает свой класс
2. Сегментация экземпляра (Instance segmentation) - отличается тем, что группирует пиксели, получая таким образом целый объект, например, два разных автомобиля на изображении - два разных класса, даже находясь рядом

Преимуществами сегментации являются:

1. Возможность точно вырезать область, которой принадлежит объект
2. Эффективна при работе с перекрывающимися объектами

1.2.3 Оптическое распознавание текстов

Оптическое распознавание символов - задача автоматического распознавания символов и текста на изображениях. Эта технология часто используется в системах, которые работают с документами, архивированием бумажных исследований, а также в анализе изображений и видео.

Основной целью является преобразование текстовой информации, которая представлена на изображении в формат, понятный для компьютера (машино-читаемый).

1.3 Обзор существующих решений

Название системы	Использующая инстанция	Страна
ПОТОК	ГИБДД	Россия
OpenALR	Rekor	США
AutoTRASSIR	DSSL	Россия

ПОТОК | ГИБДД | Россия

OpenALR | Rekor | США

AutoTRASSIR | DSSL | Россия

1.4 Требования к реализуемой системе

На основе анализа готовых решений, а также ограниченных технических возможностей предприятий, на пользование которых и рассчитана реализуемая система, были сформулированы следующие требования, касающиеся её:: **Функциональные требования:**

- Система должна автоматически обнаруживать транспортные средства классов автомобили и автобусы на видео-потоке с контрольно-пропускного пункта предприятия.
- Для каждого найденного транспорта необходимо обнаруживать область регистрационного знака, и передавать эту область в модель OCR.

- Должна происходить попытка чтения переданной области с последующей фильтрацией: проверкой на допустимые форматы гос. номера, исключение неподходящих символов.
- Корректные и подходящие под формат результаты должны быть записаны в базу данных с указанием временной метки распознавания.
- Чтобы не создавать повторяющихся номеров в базе данных, дублирующие записи не создаются в течение 20 секунд после обнаружения номера.

Нефункциональные требования:

- Система должна обеспечивать обработку видео-потока в реальном времени либо с минимальной задержкой.
- Распознавание текста должно выполняться параллельно с обработкой видео, чтобы не блокировать основной процесс детекции для ускорения работы системы.
- Система должна быть устойчива к некорректным входным данным, например, пустые кадры, отсутствие автомобильного номера, что не должно приводить к сбоям.
- Система должна сохранять распознанные данные в базу данных с возможностью последующего анализа (например, фильтрации по номеру и времени).
- Интерфейс взаимодействия с системой должен быть минималистичным и не требовать от пользователя технических знаний.

Ограничения и особенности:

- В качестве входных данных используется видео с камеры наблюдения, на которых возможны различные усложнения для распознавания: плохое освещение, качество изображения, блики, угол камеры.
- Модели детекции и распознавания текста обучаются либо дообучаются на собранных вручную датасетах, найденных в открытых источниках и адаптированных под формат российских номерных знаков, а также поставленной задачи.

Формулировка таких требований позволяет оценить проделанную работу и то, насколько поставленные задачи были достигнуты, а также определить вектор дальнейшего развития, улучшения и масштабирования проекта.

1.5 Выводы к главе

В этой главе был проведен обзор главных понятий и методов, потенциально применяемых в задачах автоматического распознавания регистрационных знаков автомобилей. Были рассмотрены теоретические основы, которые лежат в основе систем, используемых компьютерное зрение, а также подходы к оптическому распознаванию текста.

Были проанализированы существующие готовые решения, которые используются как в Российской Федерации, так и за рубежом. Были выявлены их плюсы и минусы, а также изучены используемые в них технологии. Особое внимание было уделено архитектурам нейросетей, применяемых в них, и их результатам в условиях реальной эксплуатации, включая различные условия.

Кроме того, были сформулированы требования к разрабатываемой системе, подходящие к условиям, в которых будет работать система. На основе их будет сделан выбор используемых инструментов и технологий в следующей главе.

2 Проектирование и разработка системы

2.1 Постановка задачи

Целью этой главы является подготовка компонентов, служащих для реализации системы распознавания автомобильных номеров на видео. Это включает в себя выбор технологий и инструментов, подготовку данных и обучение моделей, а также проектирование архитектуры будущего приложения.

Таким образом, на этом этапе можно обозначить главную цель - создание системы автоматического распознавания регистрационных знаков с видео-потока. И для этого можно выделить следующие задачи:

- Подготовить и разметить данных (сбор датасетов, адаптация под подходящие условия);
- Выбрать язык программирования, соответствующий для работы с изображением и задач компьютерного зрения;
- Выбрать основные методы и библиотеки, далее используемые в системе;
- Адаптировать модели, дополнительно обучить их на собранных датасетах;
- Выбрать инструмент хранения данных, вспомогательные библиотеки, например, для асинхронной записи в базу данных.

2.2 Выбор инструментов

2.2.1 Язык программирования

Итоговый выбор

Был выбран язык программирования **Python**, так как он является наиболее гибким и распространенным языком в сфере компьютерного зрения, это явный фаворит этой области. Он имеет большое сообщество и множество готовых решений, которые можно использовать как предобученные модели для дальнейшего их обучения на подходящих данных.

2.2.2 Основные библиотеки

Итоговый выбор

Были выбраны следующие библиотеки для использования в разработке системы:

- **OpenCV** - стандартная библиотека для обработки изображений и видеоряда, с возможностью обработки прямой трансляции.
- **NumPy и Pandas** - популярные библиотеки для работы с массивами данных, структурированными данными.
- **PyTorch**

2.2.3 Модель обнаружения объектов

Итоговый выбор

Основной моделью для детекции объектов было выбрано семейство моделей **YOLO**, а именно **YOLO11** - для обнаружения автомобилей и автобусов, **YOLOv8** - модель, которая используется в качестве предобученной для обучения на нахождение российских автомобильных номеров. Это семейство моделей обладает быстрой скоростью работы, а также высокой точностью, просто в интеграции внутрь системы и имеется возможность дообучения моделей.

2.2.4 Модель оптического распознавания текста

Итоговый выбор

Моделью распознавания текста была выбрана **PaddleOCR**, по сравнению с другими моделями показавшая намного большую точность и корректность работы. Также модель имеет возможность легкого дообучения, использование пользовательского алфавита и использование видеокарты для ускорения просчетов.

2.2.5 Хранение данных и вспомогательные библиотеки

Итоговый выбор

Для хранения данных была выбрана **PostgreSQL**, как надежное решение с возможностью асинхронной вставки данных в базу данных. Для записи используется библиотека **asyncpg** языка Python, что позволяет ускорить выполнение программы и не блокировать основной поток распознавания автомобильных номеров. Для фильтрации форматов автомобильных номеров используется стандартная библиотека **regex**.

2.3 Обоснование выбора подхода

Выбор подхода обусловлен следующими факторами:

- YOLO позволяет быстро и точно обнаруживать объекты, включая номера автомобилей, на изображениях различного качества;
- PaddleOCR обеспечивает высокую точность распознавания текстов на русском языке с пользовательским алфавитом;
- Использование асинхронных запросов позволяет добиться высокой производительности: детекция и распознавание текста выполняются независимо;
- Работа через предобученные модели даёт возможность быстро построить работающий практический прототип, без долгого обучения модели "с нуля";

2.4 Подготовка и разметка данных

Для улучшения качества распознавания была выполнена подготовка обучающих данных:

- Собраны изображения автомобилей и номерных знаков с открытых источников;
- Изображения были приведены к единому формату;
- Разделение данных на обучающую и валидационную выборки;
- Для PaddleOCR подготовлены текстовые аннотации с нужным алфавитом.

2.5 Описание обучения

2.6 Выводы к главе

В данной главе были определены и подготовлены основные инструменты и компоненты системы. Сделан выбор технологий и моделей, выполнена предварительная подготовка обучающих данных. Это создает основу для реализации системы, описанной в следующей главе.

Для решения задачи были выбраны следующие инструменты:

- Язык программирования: **Python**
- Работа с видео: **OpenCV**
- Модель детекции объектов: **YOLO**
- Оптическое распознавание текста: **PaddleOCR**

- База данных: **PostgreSQL**
- Асинхронность и многопоточность: **asyncio**

3 Реализация и экспериментальные исследования

Задача главы

Реализовать полноценную систему и провести её испытание на реальном случае.

3.1 Работа приложения

3.2 Интеграция модели распознавания номеров и текста

3.3 Анализ полученных результатов

3.4 Сравнение с другими подходами

3.5 Краткий итог

Реализована система, проведены тесты на видео, оценена точность и скорость распознавания.

Заключение

Основные итоги

Достижение поставленных задач

Перспективы развития проекта

Список литературы

1. Белый, А. Актуальность применения компьютерного зрения для мониторинга интенсивности транспортных средств / А. Белый. – Брянск: Брянский государственный инженерно-технологический университет, 2024. – С. 87-93.
2. Szeliski, R. Computer Vision: Algorithms and Applications / R. Szeliski. – 2-е изд. - Сиэтл: Springer Nature Switzerland AG, 2022. – С. 924.
3. Горячкин Б. С., Китов М. А. Компьютерное зрение / Б.Горячкин, М.Китов.- E-Scio, № 9(48), 2022.- С. 317–345.

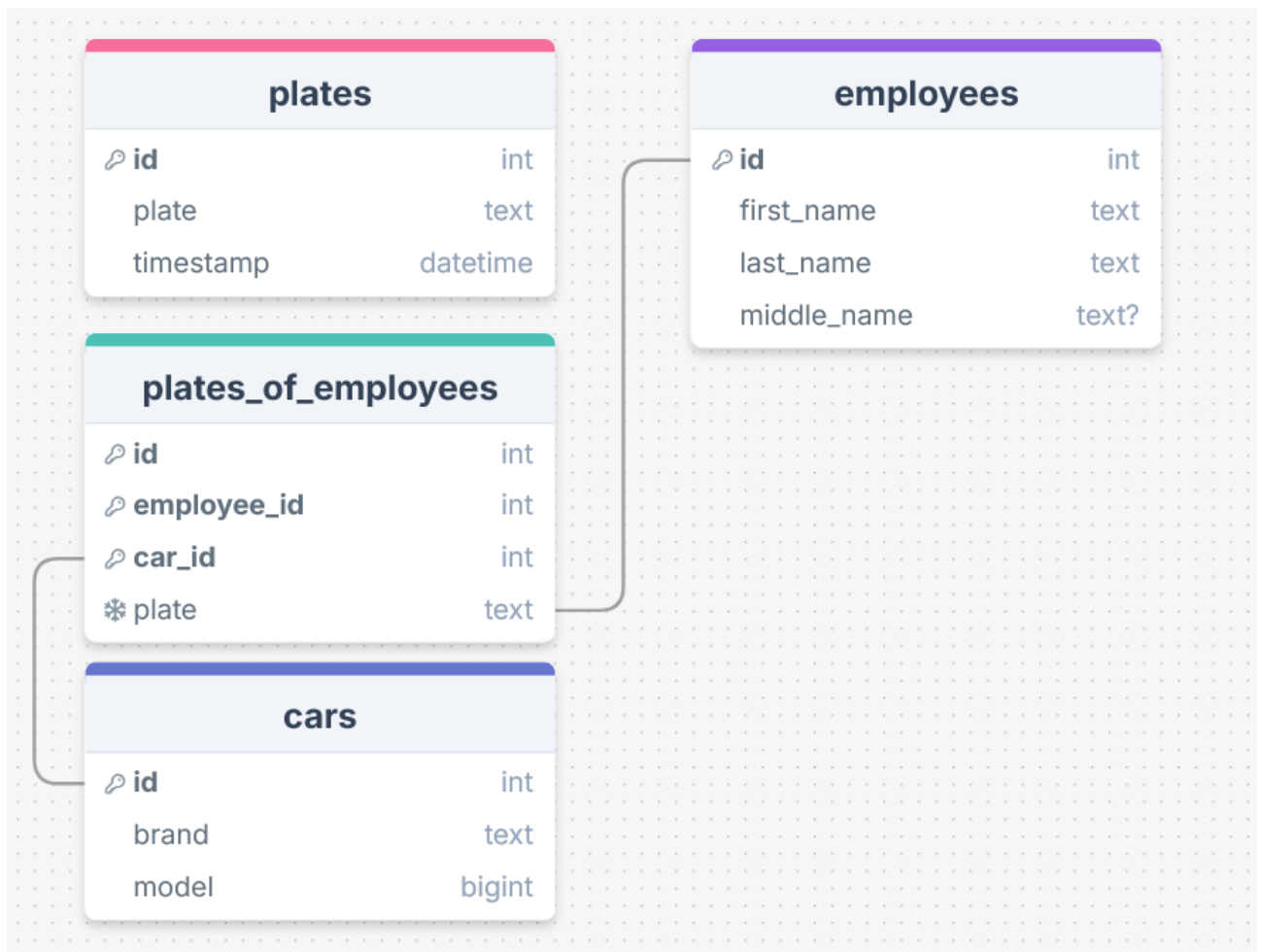


Рис. 1: Схема базы данных

Приложения

Приложение А. Схема БД

Будет включать в себя 4 таблицы:

1. Таблица с корректно распознанными номерами с временем суток.
2. Таблица с работниками предприятия.
3. Таблица с машинами, которыми обладают работники.
4. Соответствие автомобиля и работника.

Приложение Б. Примеры обработки видео